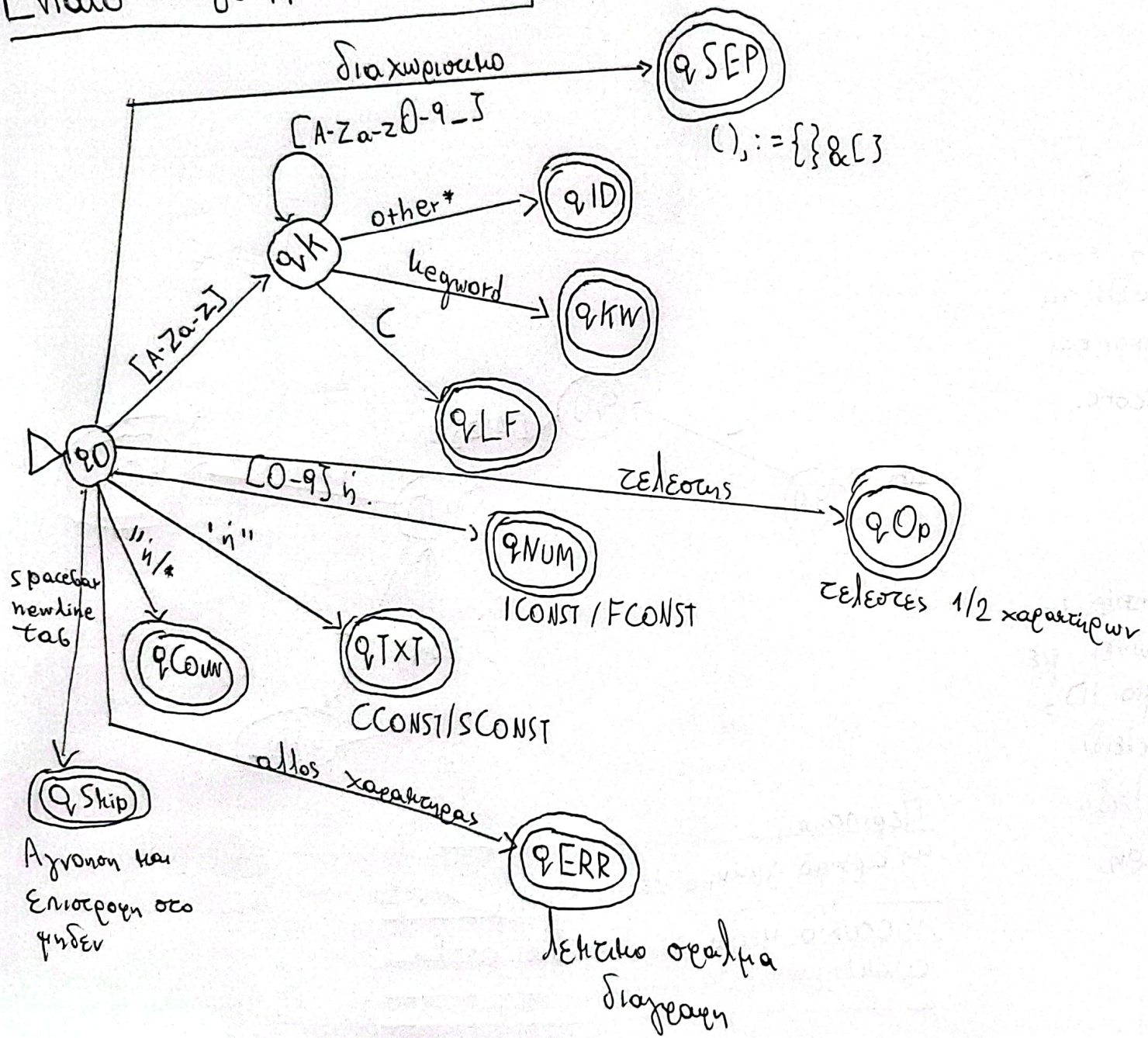
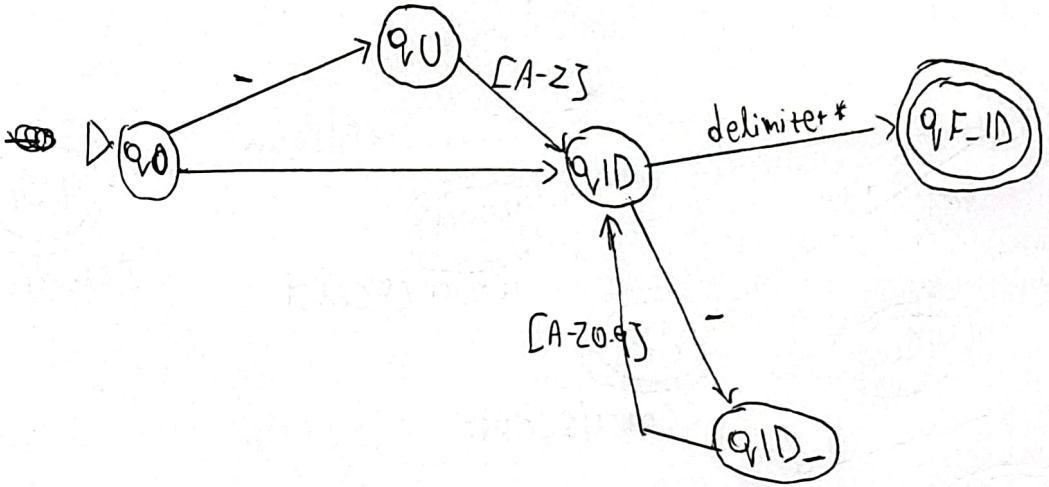
1 Ενιαίο Διάγραμμα Μεταβάσης



ID

VALID_ID = _*[A-Z](([A-Z0-9]_[A-Z0-9])*

Επιτρέπονται αρχικά underscores. Το εσωτερικό underscore πρέπει να ακολουθείται από γράμμα ή ψηφίο. Δεν επιτρέπεται διπλό εσωτερικό ή τελικό underscore.



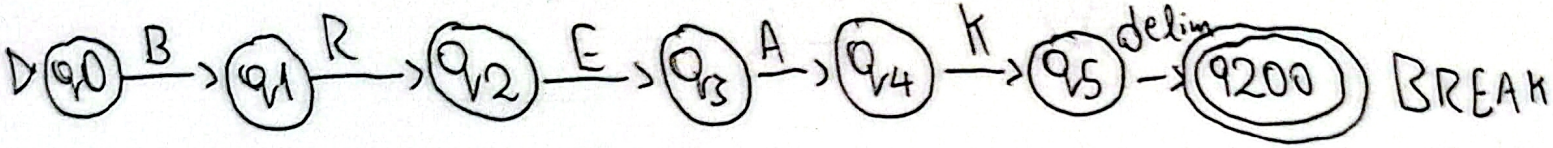
Λέξεις κλειδιά

Οι 28 λέξεις κλειδιά σχηματίζουν trie.
Αν ένα πρόθεμα λάβει να συμφωνεί με λέξη κλειδί αλλά παραμένει νόμιμο ID, η μετάβαση συνεχίζει στην λέξη κλειδί.
Αν ολοκληρωθεί εντελώς η λέξη κλειδί επιστρέφεται το αντίστοιχο token.

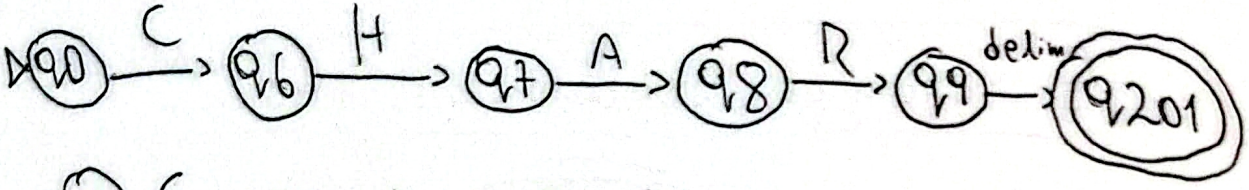
LISTFUNC

C(AD*|D+)R: CAR, CADR, CADDR ...
Επειδή οι ίδιες συμβολοσειρές έναι και έγκυρα ID ο κανονας LISTFUNC προηγείται και κερδίζει σε ισο

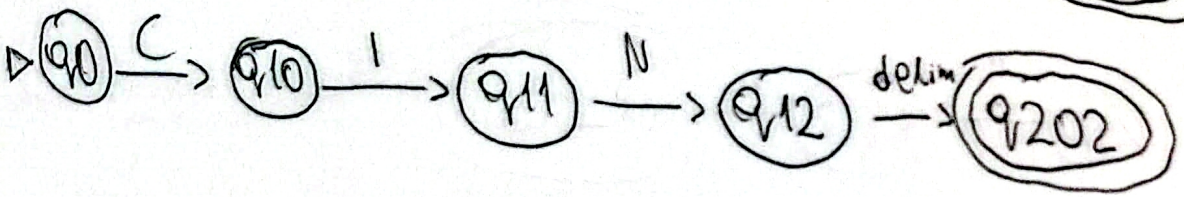
3 Παραδείγματα στις λέξεων



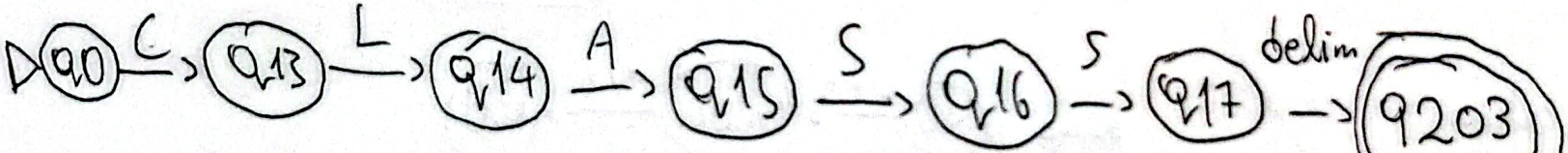
BREAK



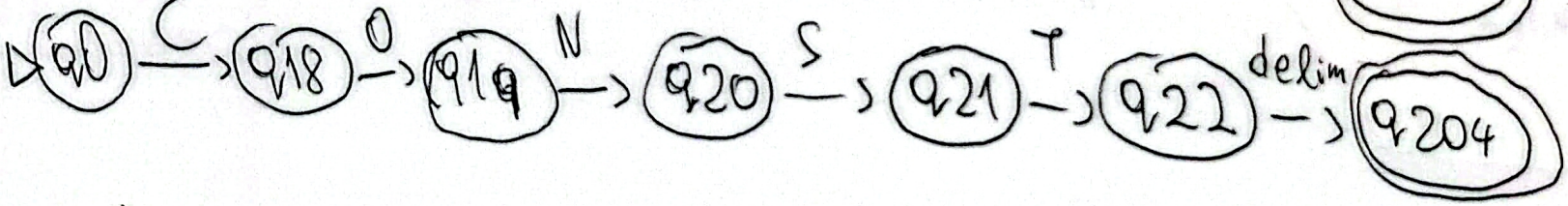
CHAR



CIN



CLASS



CONST

!Σε κάθε σελική κατάσταση: delimeter -> επιστροφη του αναγεαφόμενου token.

4 Αριθμητικές σταθερές :

□ Δεκαδικοί

ICONST : 0 | [1-9] [0-9]*

FCONST : προαιρετικό DECINT, '.', έψηφο

[redacted]

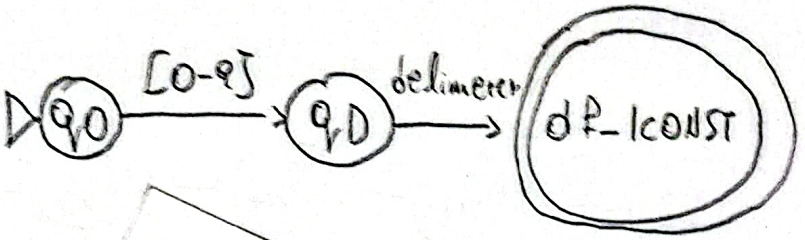
□ Άλλες Βάσεις :

HEX : 0x...

OCT : 0O...

BIN : 0B...,

Για float ακολουθεί τελεία [redacted] και έψηφο κλασματικό μέρος.



CamScanner

Πίνακας τελικών καταστάσεων (1/3): λέξεις-κλειδιά και ID

Η οπισθοδρόμηση αναφέρεται στο θεωρητικό διάγραμμα μετάβασης. Στο Flex η επιλογή της μεγαλύτερης αποδεκτής συμβολοσειράς γίνεται εσωτερικά.

Κατηγορία	Τελική κατάσταση	Επιστρεφόμενη ΛΜ / τιμή	Οπισθοδρόμηση	lexer.l
Λέξη-κλειδί	qKW / F_TYPEDEF	TYPEDEF - typedef	1	111
Λέξη-κλειδί	qKW / F_CHAR	CHAR - char	1	112
Λέξη-κλειδί	qKW / F_INT	INT - int	1	113
Λέξη-κλειδί	qKW / F_FLOAT	FLOAT - float	1	114
Λέξη-κλειδί	qKW / F_STRING	STRING - string	1	115
Λέξη-κλειδί	qKW / F_CONST	CONST - const	1	116
Λέξη-κλειδί	qKW / F_CLASS	CLASS - class	1	117
Λέξη-κλειδί	qKW / F_PRIVATE	PRIVATE - private	1	118
Λέξη-κλειδί	qKW / F_PROTECTED	PROTECTED - protected	1	119
Λέξη-κλειδί	qKW / F_PUBLIC	PUBLIC - public	1	120
Λέξη-κλειδί	qKW / F_VOID	VOID - void	1	121
Λέξη-κλειδί	qKW / F_STATIC	STATIC - static	1	122
Λέξη-κλειδί	qKW / F_UNION	UNION - union	1	123
Λέξη-κλειδί	qKW / F_ENUM	ENUM - enum	1	124
Λέξη-κλειδί	qKW / F_LIST	LIST - list	1	125
Λέξη-κλειδί	qKW / F_CONTINUE	CONTINUE - continue	1	126
Λέξη-κλειδί	qKW / F_BREAK	BREAK - break	1	127
Λέξη-κλειδί	qKW / F_IF	IF - if	1	128
Λέξη-κλειδί	qKW / F_ELSE	ELSE - else	1	129
Λέξη-κλειδί	qKW / F_WHILE	WHILE - while	1	130
Λέξη-κλειδί	qKW / F_FOR	FOR - for	1	131
Λέξη-κλειδί	qKW / F_RETURN	RETURN - return	1	132
Λέξη-κλειδί	qKW / F_LENGTH	LENGTH - length	1	133
Λέξη-κλειδί	qKW / F_CIN	CIN - cin	1	134
Λέξη-κλειδί	qKW / F_COUT	COUT - cout	1	135
Λέξη-κλειδί	qKW / F_MAIN	MAIN - main	1	136
Λέξη-κλειδί	qKW / F_THIS	THIS - this	1	137
Λέξη-κλειδί	qKW / F_SIZEOP	SIZEOP - sizeof	1	138
Συνάρτηση λίστας	qLF / F_LISTFUNC	LISTFUNC + yylval.sval	1	140-144
Αναγνωριστικό	qID / F_ID	ID + yylval.sval	1 / τελευταία αποδεκτή θέση	267-271

Πίνακας τελικών καταστάσεων (2/3): σταθερές, σχόλια και σφάλματα

Η οπισθοδρόμηση αναφέρεται στο θεωρητικό διάγραμμα μετάβασης. Στο Flex η επιλογή της μεγαλύτερης αποδεκτής συμβολοσειράς γίνεται εσωτερικά.

Κατηγορία	Τελική κατάσταση	Επιστρεφόμενη ΛΜ / τιμή	Οπισθοδρόμηση	lexer.l
Ακέραια σταθερά	qNUM / F_ICONST	ICONST + yylval.ival	1	164-191
Πραγματική σταθερά	qNUM / F_FCONST	FCONST + yylval.fval	1	147-162
Σταθερά χαρακτήρα	qTXT / F_CCONST	CCONST + yylval.sval	0	195-209
Συμβολοσειρά	qTXT / F_SCONST	SCONST + yylval.sval	0	226-265
Σχόλιο block	qCOMM → q0	Κανένα token	0	87-102
Σχόλιο γραμμής	qCOMM → q0	Κανένα token	0	104-107
Κενά / tab / newline	qSKIP → q0	Κανένα token	0	306-307
Λάθος χαρακτήρα	qERR → q0	Μήνυμα και διαγραφή	0	309-315
Λάθος CCONST	qERR_CHAR → q0	Μήνυμα και απόρριψη	0	195-224
Μη τερματισμένο SCONST	qERR_STRING → q0	Μήνυμα και ανάκαμψη	0	247-265
Μη τερματισμένο σχόλιο	qERR_COMMENT → q0	Μήνυμα και EOF	0	96-102
Τέλος αρχείου	F_EOF	0	0	317-320

Πίνακας τελικών καταστάσεων (3/3): τελεστές και διαχωριστικά

Η οπισθοδρόμηση αναφέρεται στο θεωρητικό διάγραμμα μετάβασης. Στο Flex η επιλογή της μεγαλύτερης αποδεκτής συμβολοσειράς γίνεται εσωτερικά.

Κατηγορία	Τελική κατάσταση	Επιστρεφόμενη ΛΜ / τιμή	Οπισθοδρόμηση	lexer.l
Λογικός τελεστής	qOP / F_OROP	OROP - ||	0	274
Λογικός τελεστής	qOP / F_ANDOP	ANDOP - &&	0	275
Ισότητα	qOP / F_EQUOP	EQUOP - ==, !=	0	276-277
Σύγκριση	qOP / F_RELOP	RELOP - >=, <=, >, <	0 ή 1 για πρόθεμα	278-279, 285-286
Αύξηση / μείωση	qOP / F_INCDEC	INCDEC - ++, --	0	280-281
Προσδιορισμός μεθόδου	qOP / F_METH	METH - ::	0	282
Είσοδος	qOP / F_INP	INP - >>	0	283
Έξοδος	qOP / F_OUT	OUT - <<	0	284
Πρόσθεση / αφαίρεση	qOP / F_ADDOP	ADDOP - +, -	0	287-288
Πολλαπλασιαστικός	qOP / F_MULOP	MULOP - *, /, %	0	289-291
Λογική άρνηση	qOP / F_NOTOP	NOTOP - !	0	292
Διαχωριστικό	qSEP / F_LPAREN	LPAREN - (	0	293
Διαχωριστικό	qSEP / F_RPAREN	RPAREN -)	0	294
Διαχωριστικό	qSEP / F_SEMI	SEMI - ;	0	295
Διαχωριστικό	qSEP / F_DOT	DOT - .	0	296
Διαχωριστικό	qSEP / F_COMMA	COMMA - ,	0	297
Ανάθεση	qSEP / F_ASSIGN	ASSIGN - =	0	298
Διαχωριστικό	qSEP / F_COLON	COLON - :	0	299
Διαχωριστικό	qSEP / F_LBRACK	LBRACK - [	0	300
Διαχωριστικό	qSEP / F_RBRACK	RBRACK -]	0	301
Αναφορά	qSEP / F_REFER	REFER - &	0	302
Διαχωριστικό	qSEP / F_LBRACE	LBRACE - {	0	303
Διαχωριστικό	qSEP / F_RBRACE	RBRACE - }	0	304